CHAPITRE 11

Orthogonalité et distances

S48, S51, S54, S56, S60

Avant de commencer – Produit scalaire et triangles

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser Pythagore, angles et coordonnées. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Calculer $(1;2)\cdot(3;-1)$.
2. Quel produit scalaire caractérise deux vecteurs orthogonaux ?
3. Énoncer Pythagore.
4. Quelle unité emploie-t-on pour une aire ?
5. Dans un repère orthonormé du plan, calculer la norme de $(3;4)$.
6. Donner le cosinus d'un angle droit.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Multiplier les coordonnées correspondantes puis sommer ; R60. **2.** Reprendre le critère de produit nul du plan. **3.** Identifier d'abord l'hypoténuse dans un triangle rectangle. **4.** Compter les carrés unités dans un rectangle. **5.** Appliquer Pythagore aux deux coordonnées. **6.** Lire le point d'angle droit sur le cercle ; R85. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Calculer un produit scalaire ; justifier une orthogonalité ; déterminer un projeté et une distance ; calculer un volume.

Notes de cours

Les calculs par coordonnées de ce chapitre se font dans un repère orthonormé de l'espace.

Produit scalaire dans l'espace

Pour des vecteurs non nuls $\vec{u},\vec{v}$, $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$, où $\theta\in[0,\pi]$ est leur angle. Si l'un est nul, le produit scalaire vaut 0.

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\tfrac{1}{2}(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2).$$

Dans un repère orthonormé, pour $\vec{u}=(x,y,z)$ et $\vec{v}=(x',y',z')$,

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'.$$

Le produit scalaire est symétrique et bilinéaire ; $\vec{u}\cdot\vec{u}=\|\vec{u}\|^2$. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

Exemple. $\vec{u} = (1, 2, 2)$ et $\vec{v} = (2, -1, 0)$ sont orthogonaux : $2 - 2 + 0 = 0$. Leurs normes valent 3 et $\sqrt{5}$.

Droite, plan et vecteur normal

Deux droites sont orthogonales si leurs vecteurs directeurs le sont. Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux directions non colinéaires de ce plan. Un vecteur normal à un plan est un vecteur non nul orthogonal à toutes ses directions.

Pourquoi deux directions suffisent. Si $\vec{n} \cdot \vec{u} = \vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, alors, pour tout $\vec{w} = s\vec{u} + t\vec{v}$, $\vec{n} \cdot \vec{w} = s\vec{n} \cdot \vec{u} + t\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$.

Condition vectorielle d'appartenance

Si A appartient au plan $\mathcal{P}$ de vecteur normal $\vec{n}$, alors $M \in \mathcal{P}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Projection orthogonale et distance

Le projeté orthogonal H de M sur un plan est l'unique point du plan tel que $\overrightarrow{MH}$ soit normal au plan ; si M appartient au plan, $H = M$. La distance de M au plan est MH. Sur une droite de directeur $\vec{u}$, le projeté vérifie $H \in d$ et $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$.

Démonstration du minimum. Pour tout point P du plan, $\overrightarrow{MH} \perp \overrightarrow{HP}$, donc $MP^2 = MH^2 + HP^2 \geq MH^2$. L'égalité a lieu seulement pour $P = H$. Le projeté est le point du plan le plus proche.

Méthode sur une droite. Si $d = A + \mathbb{R}\vec{u}$, écrire $H = A + t\vec{u}$ et résoudre $(A - M + t\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0$. Ainsi $t = \frac{\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}$.

Angles, aires et volumes

Pour un angle $\widehat{ABC}$, utiliser $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$: $\cos \widehat{ABC} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{BA \times BC}$. Pour l'angle aigu entre deux droites, prendre la valeur absolue du quotient. L'aire d'un triangle est $\frac{bh}{2}$; le volume d'un tétraèdre est $\frac{\mathcal{A}_{\text{base}} h}{3}$, où h est une distance orthogonale. Les unités sont respectivement au carré et au cube.

Développements et lieux géométriques

Par bilinéarité,

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2, \qquad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

On peut donc aussi calculer $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$. Pour deux points distincts A, B de milieu I, le lieu des points M tels que $MA = MB$ est le plan passant par I de normal $\overrightarrow{AB}$: le *plan médiateur*. En effet, en écrivant les vecteurs depuis I, les développements donnent $MA^2 - MB^2 = 2\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB}$. L'égalité des distances équivaut donc à $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$. **Complément, sans évaluation dédiée en 2026–2027.** Deux plans sont perpendiculaires lorsque leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Il ne faut pas confondre cette propriété avec le parallélisme des plans, qui correspond à des normaux colinéaires.

Voir une projection, puis la calculer

11.1 Un produit scalaire peut être négatif

Première utilisation : S48.

Définition – Produit scalaire

Pour deux vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$, où $\theta \in [0;\pi]$ est leur angle. Dans un repère orthonormé, ce produit vaut $xx' + yy' + zz'$. La nullité caractérise l'orthogonalité des directions.

Exemple résolu – Reconnaître un angle obtus

Pour $\vec{u} = (1;0;0)$ et $\vec{v} = (-1;1;0)$, le produit vaut -1, les normes valent 1 et $\sqrt{2}$, donc $\cos\theta = -1/\sqrt{2}$ et $\theta = 3\pi/4$. Un produit négatif indique un angle obtus ou plat, pas une longueur négative.

A1 – Application immédiate Calculer l'angle entre $(1;1;0)$ et $(1;0;1)$ dans un repère orthonormé. Pourrait-on utiliser le même calcul dans une base quelconque ?

11.2 Deux directions sont nécessaires

Première utilisation : S51.

Propriété – Critère d'orthogonalité à un plan

Un vecteur non nul est normal à un plan s'il est orthogonal à deux vecteurs directeurs non colinéaires de ce plan. Par bilinéarité, il est alors orthogonal à toute combinaison de ces deux vecteurs, donc à toute direction du plan.

Exemple résolu – Tester les trois conditions

Pour $\vec{u} = (1;1;0)$, $\vec{v} = (0;1;1)$ et $\vec{n} = (1;-1;1)$, $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$. Les deux directions ne sont pas colinéaires et $\vec{n} \neq \vec{0}$, donc $\vec{n}$ est normal au plan qu'elles dirigent.

A2 – Contre-exemple « Être orthogonal à une droite du plan suffit pour être normal au plan. » Réfuter avec deux directions perpendiculaires du plan horizontal. Expliquer aussi la différence entre droites orthogonales et droites perpendiculaires.

Exemple résolu – Un lieu de points équidistants

Soient A=(-1;0;0) et B=(1;0;0). Leur milieu est O. Pour M=(x;y;z), $MA^2 - MB^2 = (x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$. Ainsi $MA = MB$ équivaut à x=0 : le lieu est le plan passant par O, normal à $\overrightarrow{AB}$. Il ne se réduit pas à la médiatrice dessinée dans une seule face.

A3 – Application et justification Pour A=(0;0;0), B=(2;2;0), décrire géométriquement le lieu des points équidistants de A et B. Utiliser les carrés des distances pour donner une relation entre les coordonnées ; trouver deux points de ce lieu.

11.3 Le pied est le point le plus proche

Première utilisation : S54 et S55.

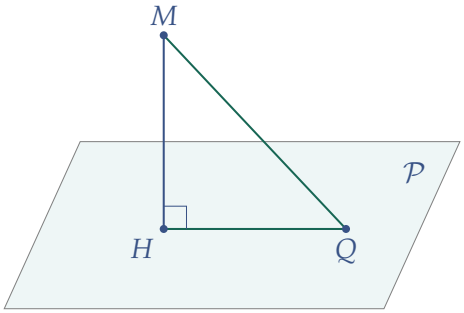


Figure 11.1. Le codage représente $MH \perp \mathcal{P}$. Pour chaque Q du plan, $MQ^2 = MH^2 + HQ^2$.

Démonstration. Si H est le projeté orthogonal de M sur un plan $\mathcal{P}$, pour tout $Q \in \mathcal{P}$, le triangle MHQ est rectangle en H. Ainsi $MQ^2 = MH^2 + HQ^2 \geq MH^2$. L'égalité exige $HQ = 0$, donc $Q = H$. Le minimum est atteint en un unique point. Le raisonnement est le même pour une droite. □

Exemple résolu – Projeter sur une droite sans équation de plan

Soit $A = (1;0;0)$, $M = (0;2;3)$ et une droite de point A et de direction $\vec{u} = (1;1;0)$. Écrire $\overrightarrow{AH} = t\vec{u}$ donne $H = (1+t;t;0)$. La condition $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$ devient $(1+t)+(t-2) = 0$, donc $t = 1/2$. Ainsi $H = (3/2;1/2;0)$ et $MH^2 = 27/2$. On vérifie à la fois l'appartenance à la droite et l'orthogonalité.

A4 – Guidage partiel Projeter $M = (2;3;1)$ sur la droite passant par O et de direction $(1;1;0)$. Déterminer le projeté et la distance.

A5 – Choix de stratégie Projeter $M = (1;2;3)$ sur le plan engendré par $\vec{i}, \vec{j}$. Justifier géométriquement les coordonnées du pied, puis démontrer que tout autre point du plan est plus éloigné.

11.4 Une même grandeur par deux calculs

Première utilisation : S56.

Exemple résolu – Retrouver une hauteur

Dans un repère orthonormé, $O = (0;0;0)$, $A = (6;0;0)$, $B = (0;4;0)$, $C = (0;0;3)$. Le triangle OAB est rectangle d'aire 12 et OC est perpendiculaire à son plan ; le volume est $12 \times 3/3 = 12$. Si l'aire de ABC est $3\sqrt{29}$, sa hauteur issue de O vaut $3V/\mathcal{A}(ABC) = 12/\sqrt{29}$.

A6 – Synthèse Dans ce tétraèdre, calculer AB, AC et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. En déduire le cosinus puis le sinus de l'angle $\widehat{BAC}$, vérifier l'aire de ABC et retrouver la hauteur issue de O.

Un premier pas : Utiliser $\mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2} AB\, AC \sin \widehat{BAC}$. L'angle d'un triangle a un sinus positif.

A7 – Réparer une vérification Un candidat donne un point H du plan et affirme « c'est le projeté puisque H appartient au plan ». Quelle deuxième vérification manque ? Donner deux points du plan $z = 0$ pour montrer que l'appartenance seule ne suffit pas.

Une minute à l'oral. Décrire la figure de projection en nommant le point extérieur, le plan, le pied et l'angle droit ; expliquer pourquoi on ne calcule pas simplement la distance à n'importe quel point du plan.

Reprise différée – S70. Recalculer le pied avec une représentation paramétrique et une équation cartésienne ; les deux conditions géométriques restent identiques.

Activité de recherche

Le point d'une droite le plus proche — 35 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère $A(1;0;0)$, $M(0;2;3)$ et la droite d passant par A, de vecteur directeur $\vec{u} = (1;1;0)$. On cherche le point de d le plus proche de M.

1. Exprimer, en fonction d'un paramètre réel t, les coordonnées d'un point H de d.
2. Déterminer la valeur de t pour laquelle $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$. En déduire les coordonnées du point H ainsi obtenu.
3. Calculer la distance MH.
4. Soit P un point quelconque de d. Démontrer que $MP^2 = MH^2 + HP^2$, puis en déduire que H est l'unique point de d le plus proche de M.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Dans une base orthonormée de l'espace, on considère $\vec{u} = (2;-1;3)$ et $\vec{v} = (1;4;0)$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

E2 · Application et justification. Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (a;2;1)$ et $\vec{v} = (3;-1;4)$, où a est réel. Déterminer a pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.

E3 · Méthode à organiser. Dans un repère orthonormé, un plan est dirigé par $\vec{u} = (1;-1;0)$ et $\vec{v} = (1;0;-1)$. Montrer que $\vec{n} = (1;1;1)$ lui est normal. On considère ensuite $A(0;0;0)$ et $B(2;2;2)$. Décrire géométriquement l'ensemble des points équidistants de A et de B.

E4 · Choix de stratégie. Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (1;0;1)$ et $\vec{v} = (0;1;1)$. Déterminer la mesure, comprise entre 0 et π, de l'angle entre ces deux vecteurs.

E5 · Synthèse ou démonstration. Un tétraèdre a pour base un triangle rectangle dont les deux côtés perpendiculaires mesurent 3 cm et 4 cm. La hauteur du tétraèdre relative à cette base est de 5 cm. Calculer son volume en cm^3.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 362, exercices 23 et 27. En S48 : exercice 23, pour calculer un produit scalaire en coordonnées. À la maison après S54 : exercice 27 ; vérifier l'orthogonalité aux deux vecteurs directeurs d'un plan, sans se contenter d'un seul produit nul.

Devoir à la maison

DM11 — Une face et sa hauteur — 50 min.

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère les points $A(2;0;0)$, $B(0;2;0)$ et $C(0;0;2)$.

1. Démontrer que le triangle ABC est équilatéral et calculer son aire.
2. Montrer que le vecteur $\vec{n} = (1;1;1)$ est normal au plan (ABC).

3. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Justifier que ses coordonnées sont de la forme $(t;t;t)$. Déterminer t en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$.

4. Calculer OH, puis le volume du tétraèdre $OABC$ en prenant ABC pour base. Vérifier ce volume en prenant OAB pour base.

QCM A – produit scalaire et orthogonalité

Repère orthonormé. Après S51 ; QCM B après S56.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $(1;2;-1) \cdot (2;0;3)$ vaut :

A. 5 B. -1

C. 1 D. -3

2. La norme de $(2;-1;2)$ est :

A. 9 B. 5

C. $\sqrt{5}$ D. 3

3. Pour prouver qu'un vecteur est normal à un plan, il suffit de tester son orthogonalité à :

A. deux directions non colinéaires du plan B. une direction du plan

C. deux directions colinéaires du plan D. une normale au plan

4. Deux vecteurs non nuls de produit scalaire négatif forment un angle :

A. aigu B. droit

C. obtus D. nul

5. Deux droites orthogonales de l'espace :

A. sont toujours sécantes B. peuvent être non coplanaires

C. sont parallèles D. sont confondues

QCM B – projection, minimum et volume

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Le projeté de $M(2;3;4)$ sur le plan $z = 0$ est :

A. $(0;0;4)$ B. $(2;3;4)$

C. $(0;0;0)$ D. $(2;3;0)$

7. H est le projeté de M sur un plan. Pour tout point P du plan :

A. $MP^2 = MH^2 + HP^2$ B. $MP = MH + HP$

C. $MH^2 = MP^2 + HP^2$ D. $MP = HP$

8. Un tétraèdre de base d'aire 6 et de hauteur 4 a pour volume :

A. 24 B. 12

C. 8 D. 6

9. Pour des vecteurs u, v unitaires tels que $u \cdot v = -\frac{1}{2}$, l'angle vaut :

A. $\pi/3$ B. $2\pi/3$

C. $\pi/2$ D. π

10. $A(1;0;0)$, $M(0;2;3)$, et d de directeur $(1;1;0)$ passant par A. Le projeté de M sur d est :

A. $(1;1;0)$ B. $(0;2;0)$

C. $(1;0;0)$ D. $(\frac{3}{2};\frac{1}{2};0)$

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Tout point d'un plan est plus proche de M que son projeté.
2. Deux vecteurs de produit scalaire nul sont colinéaires.
3. Calculer un volume à partir de deux faces différentes doit donner le même résultat.